

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 기본 · 해설편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 각 원소의 질량을 구합니다. CO_2 13.2 g 속 C 질량은 $13.2 \times \frac{12}{44} = 3.6$ g, H_2O 5.4 g 속 H 질량은 $5.4 \times \frac{2}{18} = 0.6$ g입니다.

Step 2. O 질량은 $9.0 - 3.6 - 0.6 = 4.8$ g입니다.

Step 3. 몰비를 구하면

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = \frac{3.6}{12} : \frac{0.6}{1} : \frac{4.8}{16} = 0.3 : 0.6 : 0.3 = 1 : 2 : 1$$

따라서 실험식은 CH_2O 입니다.

정답근거 몰비가 1 : 2 : 1이므로 실험식은 CH_2O , 정답 ①. **오답분석** ④, ⑤는 O 질량을 빠뜨리고 C, H만으로 계산한 함정입니다. ②, ③은 몰비를 배수로 잘못 정리한 오답입니다. **연관개념** 연소 분석, 질량 보존, 실험식. **메타인지** 연소 생성물에서 O는 반드시 전체 질량에서 C, H를 뺀 나머지로 구해야 합니다.

Step 1. 같은 온도와 압력에서 기체의 부피비는 몰수비와 같습니다. A와 B는 부피가 모두 V이므로 몰수가 같습니다. 질량이 각각 16 g, 44 g이므로 분자량비는 16 : 44입니다. 따라서 A는 분자량 16인 CH_4 , B는 분자량 44인 CO_2 입니다.

Step 2. 남은 기체 C는 O_2 입니다. O_2 의 분자량은 32이므로 64 g은 2 mol에 해당합니다. A는 CH_4 16 g이므로 1 mol입니다.

Step 3. ㄱ. A는 CH_4 이므로 거짓입니다. ㄴ. C는 2 mol, A는 1 mol이므로 분자 수는 C가 A의 2배입니다. 참입니다. ㄷ. 같은 온도와 압력에서 단위 부피당 분자 수는 같으므로 단위 부피당 원자 수는 분자 1개당 원자 수로 비교합니다. B(CO_2)는 분자 1개에 원자 3개, C(O_2)는 분자 1개에 원자 2개이므로 B가 더 큼니다. 참입니다.

정답근거 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이므로 정답은 ④입니다. **오답분석** ㄱ은 A를 질량만 보고 O_2 로 판단한 경우입니다. 그러나 같은 부피의 A와 B의 질량비가 16 : 44이므로 A는 CH_4 입니다. **연관개념** 아보가드로 법칙, 분자량, 단위 부피당 입자 수. **메타인지** 같은 온도와 압력에서는 부피가 몰수에 비례하므로, 질량을 부피비와 함께 이용해 분자량을 판단해야 합니다.

Step 1. 그래프에서 질량 w 일 때 부피 12 L, 질량 $3w$ 일 때 부피 36 L이므로 질량과 부피가 정비례합니다. 즉 $X_2 w = 16$ g의 부피가 12 L입니다.

Step 2. 1 mol의 부피가 24 L이므로 12 L는 0.5 mol입니다. 따라서 X_2 0.5 mol의 질량이 16 g입니다.

Step 3. X_2 1 mol의 질량 = $\frac{16}{0.5} = 32$ g이므로 분자량은 32, 원자 X의 원자량은 $32 \div 2 = 16$ 입니다.

정답근거 X_2 0.5 mol = 16 g → 분자량 32 → 원자량 16, 정답 ③. **오답분석** ⑤ 32는 원자량이 아니라 분자량입니다(2로 나누지 않은 함정). ①은 몰수 계산을 두 번 나눈 오류입니다. **연관개념** 아보가드로 법칙, 몰 부피, 분자량과 원자량. **메타인지** X_2 는 2원자 분자이므로 분자량을 반드시 2로 나눠 원자량을 구합니다.

Step 1. (가) AB_2 에서 A의 질량비는 $\frac{a}{a+2b} = \frac{3}{11}$ 입니다. 정리하면 $11a = 3a + 6b$, 즉 $8a = 6b$, $\frac{a}{b} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ 로 주어진 조건과 일치합니다.

Step 2. $a : b = 3 : 4$ 이므로 $a = 3k, b = 4k$ 로 둡니다.

Step 3. (나) A_2B 에서 A의 질량비는

$$x = \frac{2a}{2a+b} = \frac{6k}{6k+4k} = \frac{6k}{10k} = \frac{3}{5}$$

입니다.

정답근거 $x = \frac{2a}{2a+b} = \frac{3}{5}$, 정답 ①. **오답분석** ⑤ $\frac{3}{11}$ 은 (가) 값을 그대로 쓴 함정입니다. ④는 분모를 $a + 2b$ 로 잘못 계산한 오답입니다. **연관개념** 질량비, 원자량비, 화학식과 조성. **메타인지** 질량비 문제는 원자량을 비례상수 k 로 두면 계산이 간결해집니다.

Step 1. 반응 전: C_2H_6 2 mol, O_2 10 mol(몰비 1 : 5). 전체 12 mol입니다.

Step 2. $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ 에서 C_2H_6 2 mol이 완전 연소하려면 O_2 7 mol이 필요합니다. O_2 는 10 mol 있으므로 3 mol이 남습니다.

Step 3. 반응 후: CO_2 4 mol, H_2O (기체) 6 mol, 잔여 O_2 3 mol → 전체 13 mol. 따라서

$$\frac{13}{12} \text{ 배}$$

입니다.

정답근거 반응 후 13 mol, 반응 전 12 mol → $\frac{13}{12}$ 배, 정답 ②. **오답분석** ① $\frac{11}{12}$ 은 물을 액체로 제외한 함정입니다. 문제에서 물은 기체 상태임을 명시했습니다. **연관개념** 화학 반응식 계수비, 한계 반응물, 몰수 보존. **메타인지** 반응 후 잔여 반응물을 반드시 포함하고, 물의 상태 조건을 놓치지 않아야 합니다.

Step 1. (가)의 용질 몰수 = $0.5 \times 0.2 = 0.1$ mol, 질량 $w_1 = 0.1 \times 40 = 4$ g입니다.

Step 2. (나)의 용질 몰수 = $\frac{8}{40} = 0.2$ mol입니다. (참고로 $c = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$ M입니다.)

Step 3. (가)와 (나)의 용질 총 몰수 = $0.1 + 0.2 = 0.3 \text{ mol}$. 물을 넣어 1 L로 만들면

$$\text{물 농도} = \frac{0.3}{1} = 0.3 \text{ M}$$

입니다.

정답근거 총 용질 0.3 mol을 1 L에 녹임 $\rightarrow 0.3 \text{ M}$, 정답 ③. **오답분석** ① 0.1 M은 (가)만 계산한 함정입니다. ② 0.2 M은 (나)만 계산한 함정입니다. **연관개념** 물 농도, 용질 몰수 합산, 희석과 혼합. **메타인지** 혼합 용액은 각 용액의 용질 몰수를 먼저 더한 뒤 최종 부피로 나눕니다.

Step 1. 이 조건에서 기체 1 mol의 부피는 2 L입니다. 따라서 (가) 4 L는 2 mol, (나) 2 L는 1 mol입니다.

Step 2. 분자량을 구하면 (가) X_2Y 의 분자량은 $\frac{36}{2} = 18$, (나) XY_2 의 분자량은 $\frac{33}{1} = 33$ 입니다. 원자량을 각각 X, Y 라 하면 $2X + Y = 18, X + 2Y = 33$ 입니다.

Step 3. 두 식을 연립합니다. $2X + Y = 18$ 을 2배 하면 $4X + 2Y = 36$ 이고, 여기서 $X + 2Y = 33$ 을 빼면 $3X = 3$ 이므로 $X = 1$ 입니다. $2X + Y = 18$ 에 대입하면 $Y = 16$ 입니다.

Step 4. ㄱ. $X = 1, Y = 16$ 이므로 X 의 원자량은 Y 의 원자량보다 작습니다. 참입니다. ㄴ. (가)는 2 mol이고 한 분자에 원자 3개가 있으므로 전체 원자량에 해당하는 원자 몰수는 6 mol입니다. (나)는 1 mol이고 한 분자에 원자 3개가 있으므로 전체 원자 몰수는 3 mol입니다. 따라서 (가)가 더 많습니다. 참입니다. ㄷ. $X + Y = 1 + 16 = 17$ 이므로 32가 아닙니다. 거짓입니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ은 (나)의 분자량 33 또는 주어진 질량을 원자량 합으로 착각한 경우입니다. 원자량 합은 연립식으로 구한 $1 + 16 = 17$ 입니다. **연관개념** 몰 부피, 분자량, 화학식과 원자량, 분자 수와 원자 수. **메타인지** 기체의 질량과 부피가 함께 주어지면 먼저 몰수를 구한 뒤 분자량을 계산하고, 화학식에 맞는 연립식을 세워야 합니다.

Step 1. 전체 부피가 24 L이고, 이 조건에서 기체 1 mol의 부피가 24 L이므로 실린더 속 전체 기체의 몰수는 1 mol입니다.

Step 2. AB_3 과 A_2 의 몰비가 1 : 1이므로 각각 0.5 mol씩 들어 있습니다.

Step 3. A 의 원자량이 14이므로 A_2 의 분자량은 28입니다. 따라서 A_2 0.5 mol의 질량은 $0.5 \times 28 = 14 \text{ g}$ 입니다.

Step 4. 전체 질량이 33 g이므로 AB_3 의 질량은 $33 - 14 = 19 \text{ g}$ 입니다. AB_3 가 0.5 mol이므로 AB_3 의 분자량은 $\frac{19}{0.5} = 38$ 입니다.

Step 5. AB_3 의 분자량은 $14 + 3B$ 이므로 $14 + 3B = 38$ 입니다. 따라서 $3B = 24, B = 8$ 입니다.

정답근거 AB_3 의 분자량이 38이므로 $14 + 3B = 38$ 에서 $B = 8$ 입니다. 정답은 ②입니다. **오답분석** ①은 A 원자량을 빼는 과정을 잘못된 경우입니다. ③, ④는 AB_3 에서 B 원자가 3개임을 반영하지 않은 경우입니다. ⑤는 주어진 질량과 몰수 조건에 맞지 않습니다. **연관개념** 몰 부피, 혼합 기체의 몰수, 분자량과 원자량.

메타인지 혼합 기체 문제에서는 전체 몰수와 몰비로 각 기체의 몰수를 먼저 구한 뒤, 질량을 나누어 각 성분의 분자량을 구합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.